力学系(3): 濃度が振動する生化学反応系

柚木克之 (YUGI, Katsuyuki)
理化学研究所・生命医科学研究センター

前回からの内容

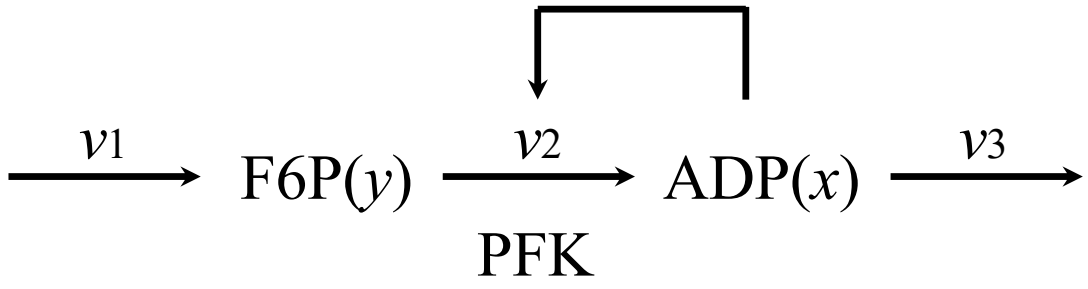
- 生物リズムはなぜ起こるか？
  –Sel’kov モデルと Hopf 分岐

- 引き続き「力学系の七つ道具」に取り組む

力学系の七つ道具

1.相平面
2.ヌルクライン
3.ベクトル場
4.固定点
5.ヤコビ行列
6.固有値による安定性解析
7.分岐図・相図

Sel'kovモデル



$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = v_2 - v_3 \\ \dfrac{dy}{dt} = v_1 - v_2 \end{cases}$$

ただし

$$v_1 = b \qquad v_2 = ay + x^2 y$$

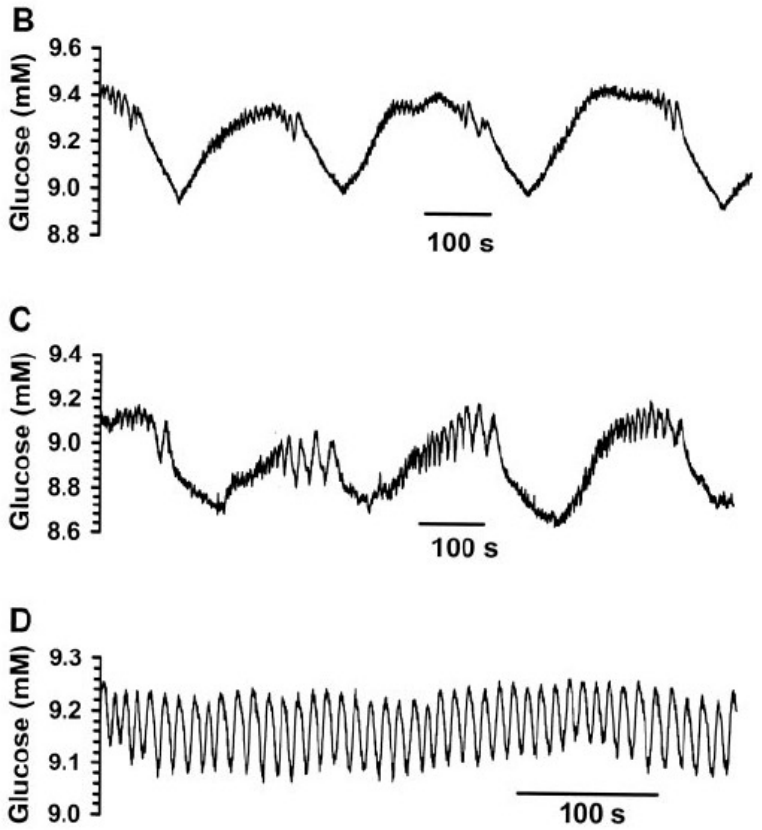
$$v_3 = x$$

Strogatz (1994) pp.205

- 解糖系の振動を説明するためのモデル
  - 振動するのは物質濃度、酵素活性
  - ポジティヴ・フィードバック

解糖系の振動とは？

- 代謝物質濃度の時間的振動
  - グルコース
  - 酸素



Kennedy *et al.* (2007)

先週の内容：微分方程式の線形化

- 線形化とは
  - 偏微分すること
  - すべての変数で偏微分
  - すべての微分方程式について行う

$$\frac{dx_1}{dt} = F_1(x_1, \cdots, x_n) \longrightarrow \frac{\partial F_1}{\partial x_1}$$

$$\frac{dx_1}{dt} = F_1(x_1, \cdots, x_n) \longrightarrow \frac{\partial F_1}{\partial x_1} \cdots \frac{\partial F_1}{\partial x_n}$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x_1 &= F_1(x_1, \cdots, x_n) \\ &\vdots \\ \frac{d}{dt}x_n &= F_n(x_1, \cdots, x_n) \end{cases}$$

- ヤコビ行列
  - 微分方程式の１次近似
  - <u>固定点近傍のダイナミクスに関する情報を含む</u>

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

先週の内容：ODEの線形化とヤコビ行列

- ヤコビ行列
  - 固定点近傍で展開したテイラー級数の1次の項とも言える

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}x_1 &= F_1(x_1,\cdots,x_n) \\ &\vdots \\ \dfrac{d}{dt}x_n &= F_n(x_1,\cdots,x_n) \end{cases}$$

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x_{1(SS)}+\Delta x_1 \\ \vdots \\ x_{n(SS)}+\Delta x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{1(SS)}(x_1,\cdots,x_n) \\ \vdots \\ F_{n(SS)}(x_1,\cdots,x_n) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix} + \frac{1}{2}(\Delta x_1,\cdots,\Delta x_n)\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F_1}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 F_1}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 F_n}{\partial x_n \partial x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 F_n}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix}$$

$= 0$ $\quad \mathbf{J}$ $\quad \mathbf{\Delta x}$ $\quad$ (very small qty)$^2 = 0$

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{x}_{SS}+\Delta\mathbf{x}) = \frac{d}{dt}\Delta\mathbf{x}$$

$$\therefore \frac{d}{dt}\Delta\mathbf{x} = \mathbf{J}\Delta\mathbf{x}$$

先週の内容：線形化したODEの解は行列指数関数になる

- ヤコビ行列
  - テイラー展開
  - ODEの１次近似

- 行列指数関数
  - １次近似したODEの解
  - 固定点の近くならよい近似

$$\because \exp(\mathbf{J}t)\mathbf{v}_i = \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{J}t}{1!} + \frac{\mathbf{J}^2t^2}{2!} + \frac{\mathbf{J}^3t^3}{3!} + \cdots\right)\mathbf{v}_i$$
$$= \left(1 + \frac{\lambda_i t}{1!} + \frac{\lambda_i^2 t^2}{2!} + \frac{\lambda_i^3 t^3}{3!} + \cdots\right)\mathbf{v}_i$$
$$= \exp(\lambda_i t)\mathbf{v}_i$$

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}x_1 = F_1(x_1, \cdots, x_n) \\ \vdots \\ \frac{d}{dt}x_n = F_n(x_1, \cdots, x_n) \end{cases}$$

$$\frac{d}{dt}\Delta\mathbf{x} = \mathbf{J}\Delta\mathbf{x}$$

$$\Delta\mathbf{x}(t) = \exp(\mathbf{J}t)\Delta\mathbf{x}_0$$
$$= \exp(\mathbf{J}t)(c_1\mathbf{v}_1 + \cdots c_n\mathbf{v}_n)$$
$$= c_1\exp(\lambda_1 t)\mathbf{v}_1 + \cdots c_n\exp(\lambda_n t)\mathbf{v}_n$$

$\mathrm{v}_1 \cdots \mathrm{v}_n$ は $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ に対応する固有ベクトル

力学系の七つ道具

1.相平面
2.ヌルクライン
3.ベクトル場
4.固定点
5.ヤコビ行列
6.固有値による安定性解析
7.分岐図・相図

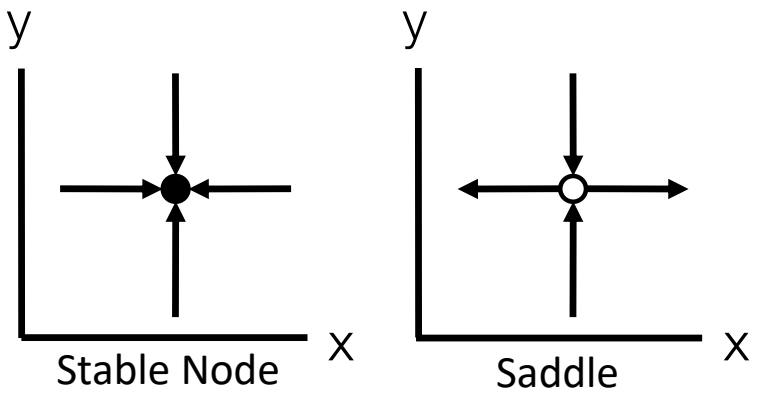
すべての固有値が実数である固定点

- ノード (Node)
  - すべての固有値の符号が同じ
    - 負: 安定ノード　(attractor)
    - 正: 不安定ノード (repellor)
- サドル (Saddle)
  - 固有値の符号がまちまち
  - 収束方向: 安定多様体
  - 発散方向: 不安定多様体

$\frac{d}{dt}\Delta\mathbf{x} = \mathbf{J}\Delta\mathbf{x}$　の解

$$\begin{aligned}\Delta\mathbf{x}(t) &= \exp(\mathbf{J}t)\Delta\mathbf{x}_0 \\ &= c_1\exp(\lambda_1 t)\mathbf{v}_1 + \cdots c_n\exp(\lambda_n t)\mathbf{v}_n\end{aligned}$$

$v_1 \cdots v_n$ は $\lambda_1 \cdots \lambda_n$ に対応する固有ベクトル



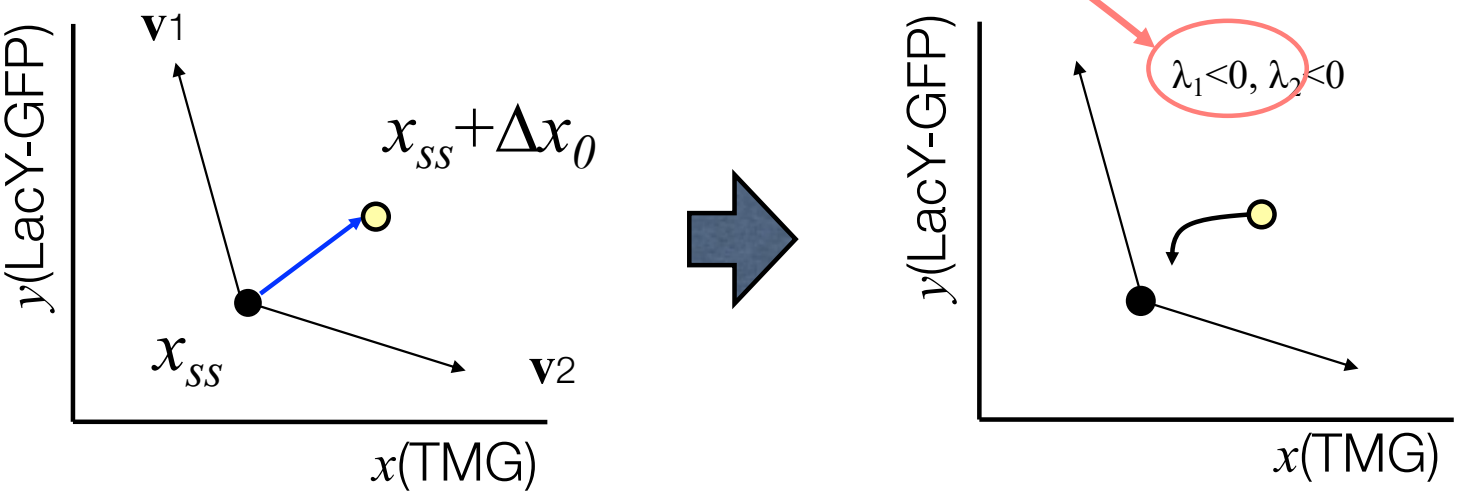
固有値と解軌道の収束・発散

$$\Delta\mathbf{x}(t) = \exp(\mathbf{J}t)\Delta\mathbf{x}_0$$
$$= c_1 \exp(\lambda_1 t)\mathbf{v}_1 + \cdots c_n \exp(\lambda_n t)\mathbf{v}_n$$

$\lambda_1<0$ ならこの項は減衰

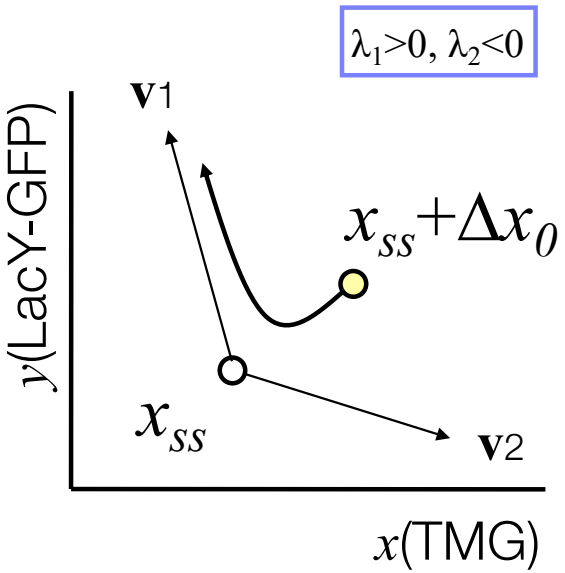
摂動$\Delta\mathbf{x}_0$により、固定点から離れた

固定点に収束する

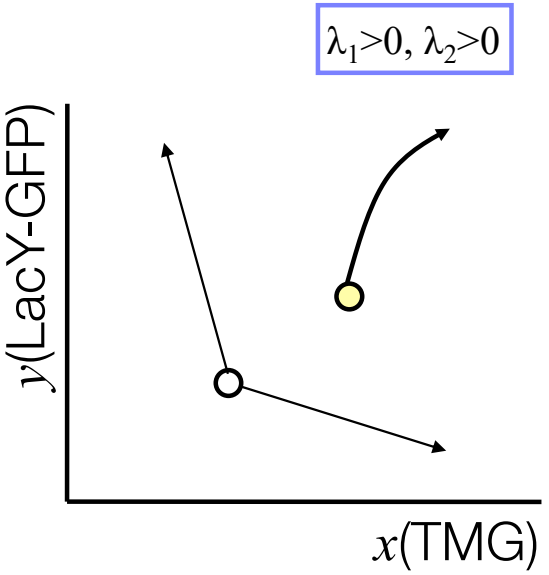


正の固有値を一つでも含むと発散

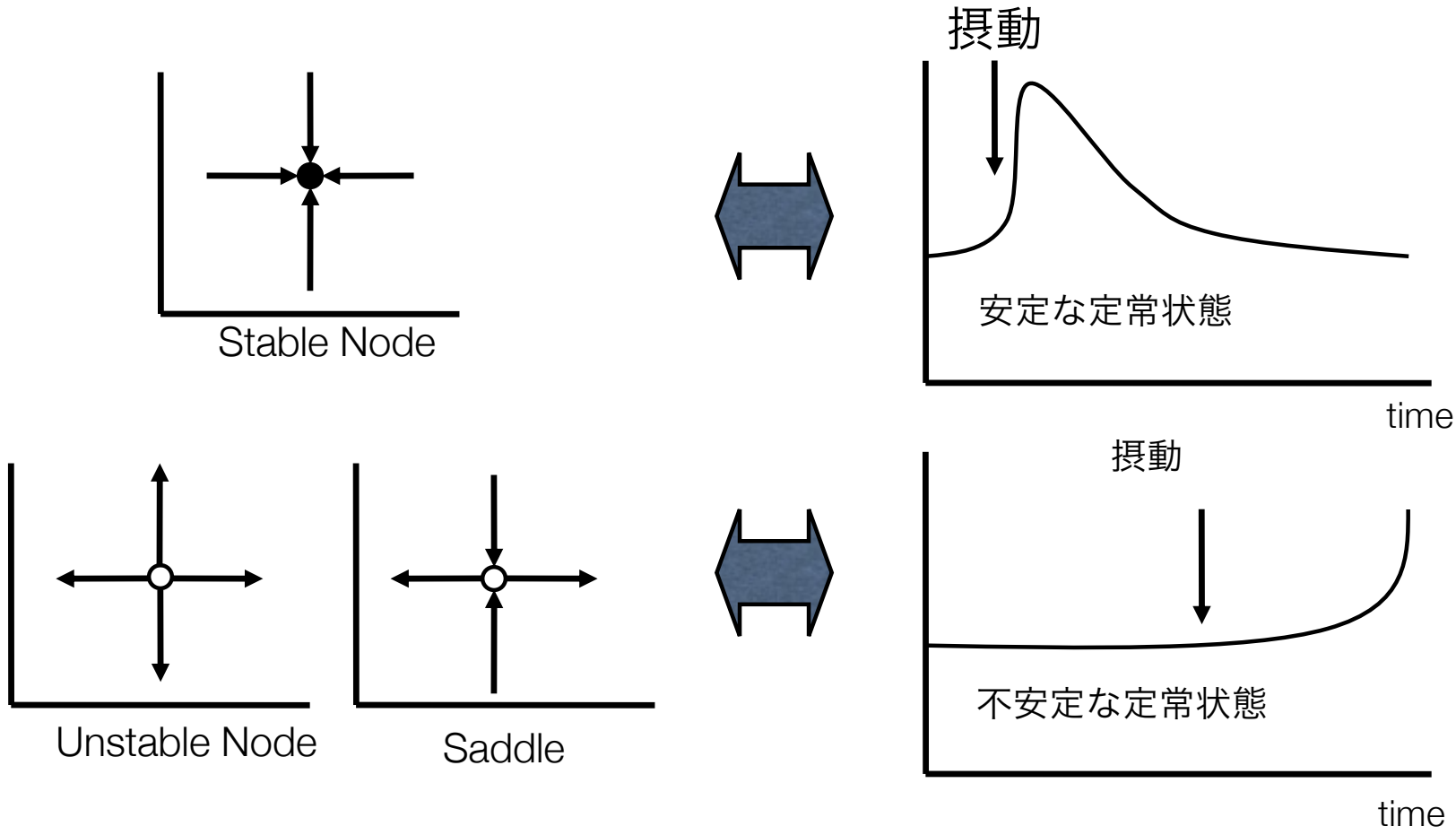
$\lambda_1>0$ の場合はλ_1に対応する固有ベクトル$\mathbf{v}_1$ の方向に発散



$\lambda_1>0, \lambda_2>0$ の場合は
$\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$両方向について発散

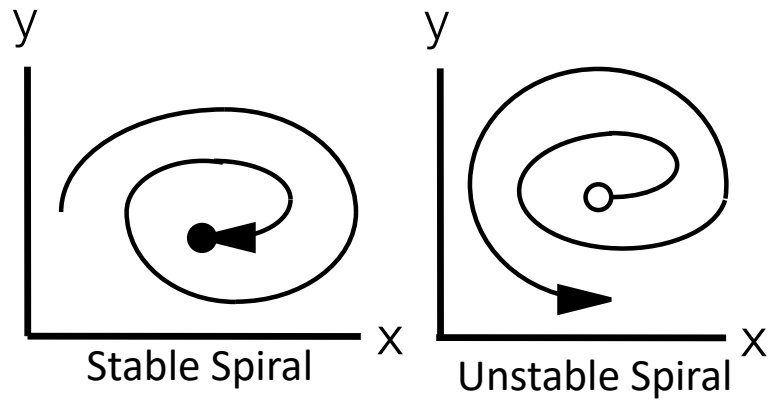


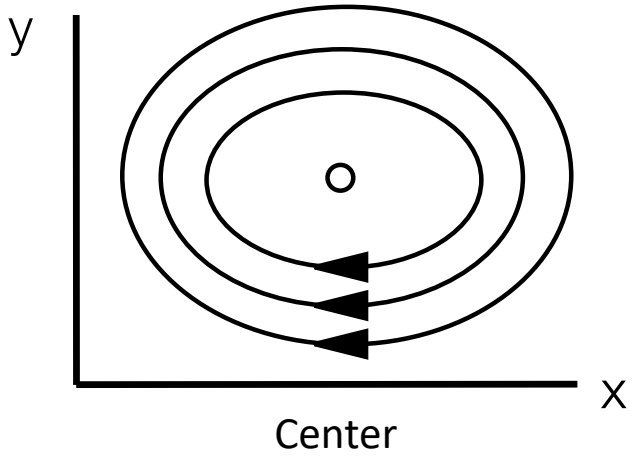
相平面と時系列の対応


Stable Node
摂動
安定な定常状態
time
Unstable Node
Saddle
摂動
不安定な定常状態
time

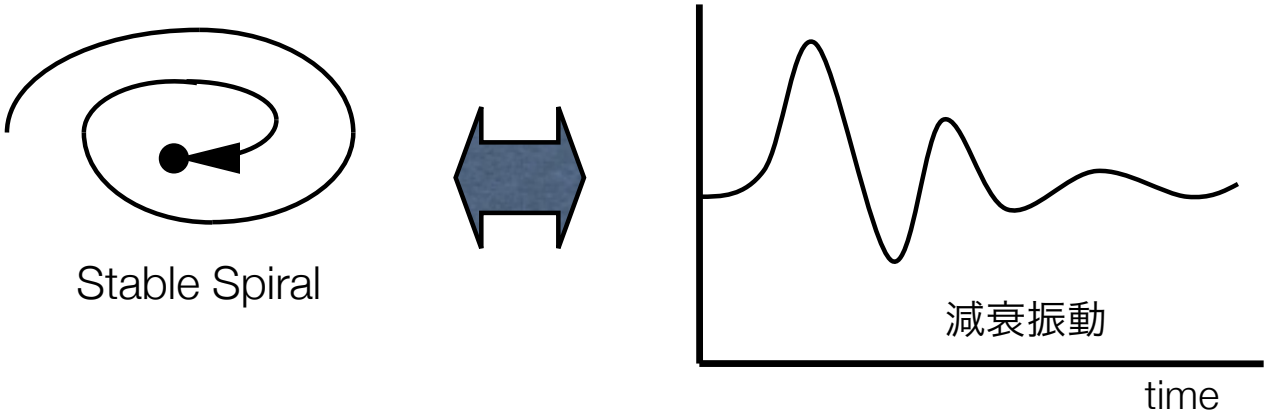
複素数の固有値を含む固定点

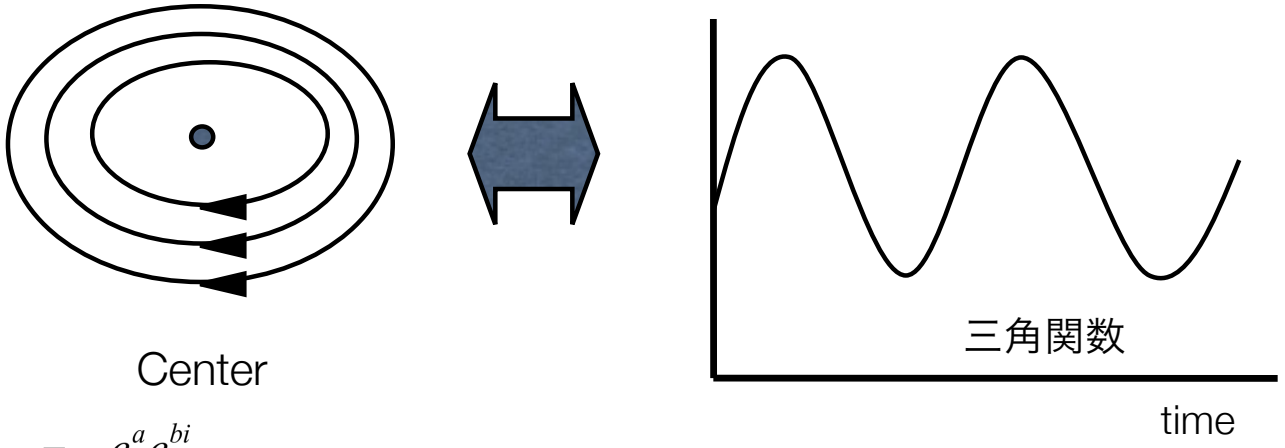
- スパイラル (Spiral) または フォーカス (Focus)
  - すべての固有値の実部が負
    - 安定
  - すべての固有値の実部が正
    - 不安定
- センター (Center)
  - すべての固有値が純虚数
  - 解が三角関数で書ける (Eulerの公式より)





相平面と時系列の対応





$$e^{a+bi} = e^a e^{bi}$$

$$= e^a(\cos b + i \sin b)$$

固有値の虚数部分が三角関数になる

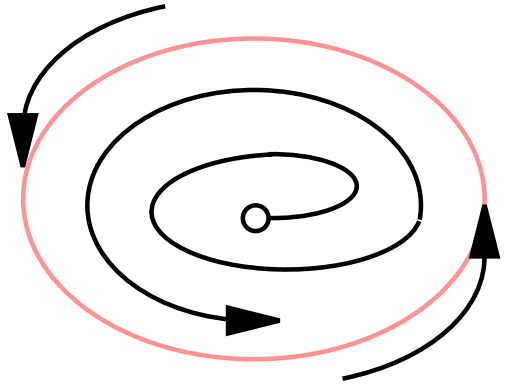
演習6: Sel'kovモデルの固定点の分類

1. Sel'kovモデルのヤコビ行列の固有値を虚実・正負を調べ、固定点を分類しなさい。ただし、a=0.06, b=0.6とする。

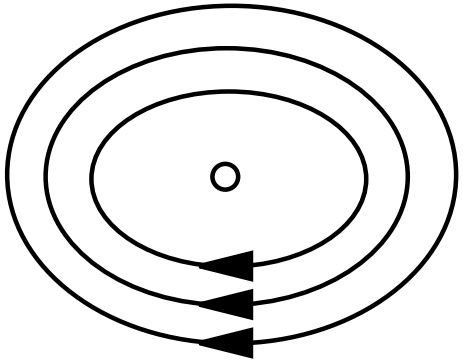
2. この固定点は安定か、それとも不安定か答えなさい。

固定点を回る周期解の正体

- リミットサイクル (limit cycle)
  - 閉曲線になっている解軌道(trajectory)のこと
  - 非線形現象
  - Center (純虚数の固有値) とは異なる
- 隣接する軌道は閉曲線ではない
  - Centerとはこの点で異なる
- 生物学では振動現象、マクロ経済学では景気循環



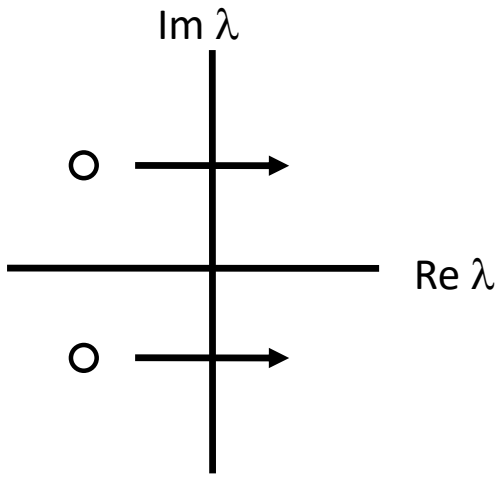
Limit cycle



Center

Supercritical Hopf 分岐（以下「Hopf 分岐」）の定義

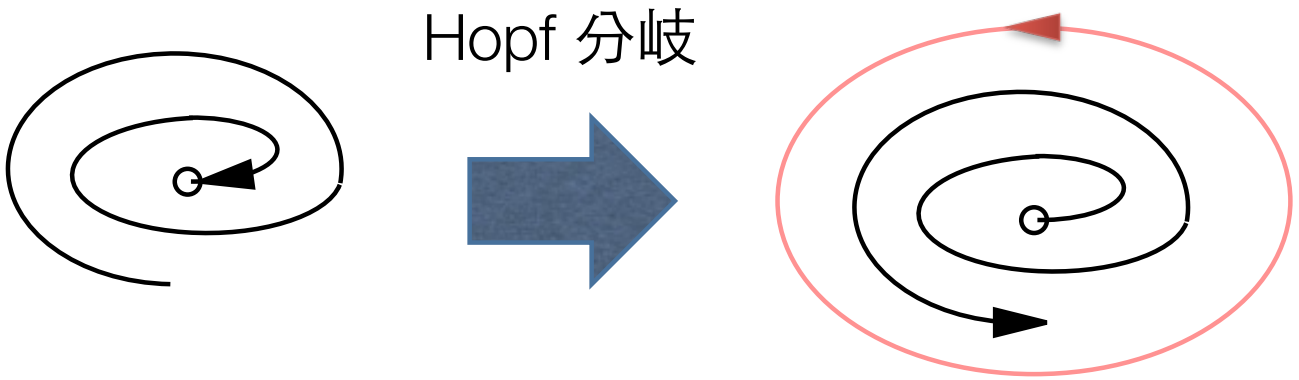
- 互いに共役な複素固有値 $a \pm bi$ が、複素平面上で虚軸を左から右に横切る



- 左半平面は固有値の実部が負なので安定
- 分岐の仕組み
  1. モデルのパラメータの値が変わる
  2. 固有値が変わる
  3. 分岐点をこえると生化学反応系の挙動が変わる

Hopf 分岐に伴って起こる現象

- Stable Spiral が Unstable Spiral に変化
- そのUnstable Spiral はリミットサイクル（極限周期軌道）に囲まれている



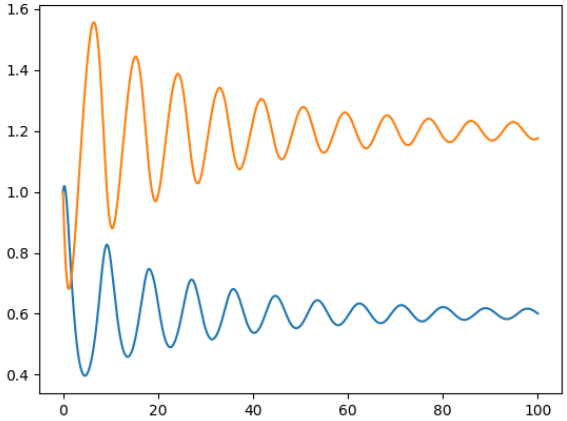
演習7: Sel'kovモデルとHopf分岐

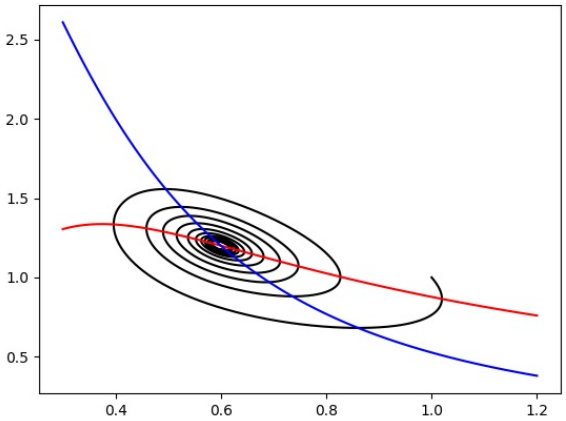
1. Sel'kov モデルにおいて、以下2つの条件の間で Hopf 分岐が起こることを、固有値から示しなさい。
   - 条件1:　a=0.14, b=0.6
   - 条件2:　a=0.06, b=0.6

2. それぞれの条件で振動が持続するかどうか、シミュレーションで確認しなさい。

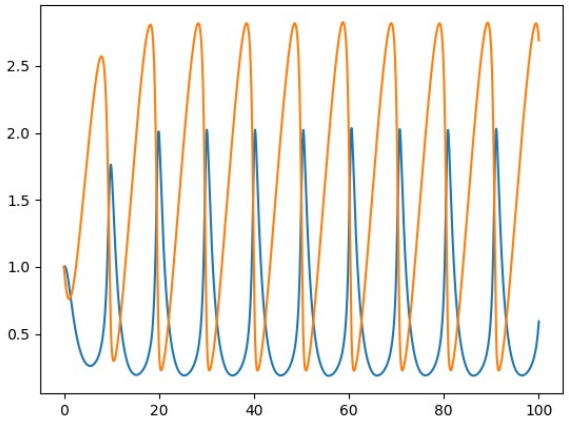
出力例

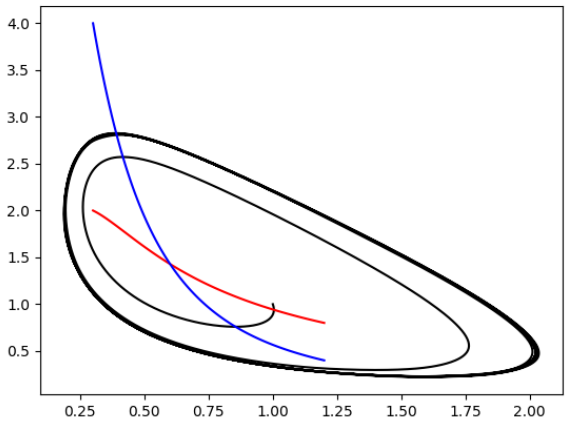
条件1: a=0.14, b=0.6





条件2: a=0.06, b=0.6





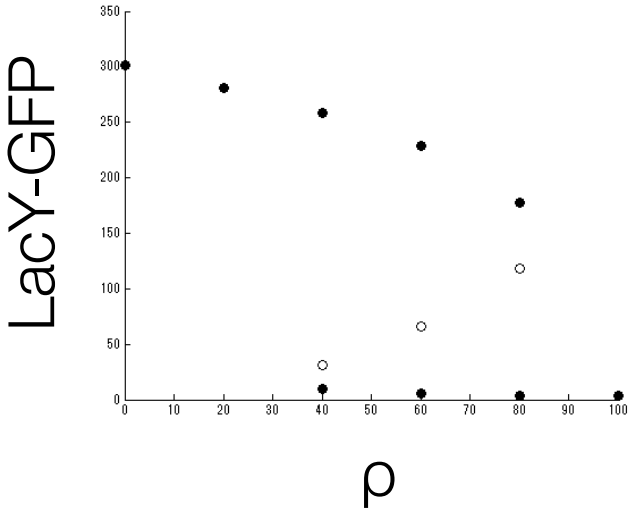
力学系の七つ道具

1.相平面
2.ヌルクライン
3.ベクトル場
4.固定点
5.ヤコビ行列
6.固有値による安定性解析
7.分岐図・相図

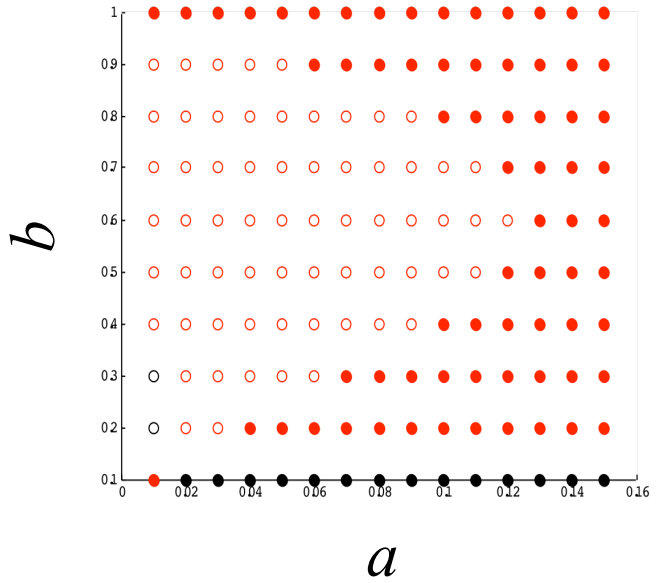
分岐図(bifurcation diagram)と相図(phase diagram)

- 分岐図: パラメータを1つ振る (ρ)
- 相図: パラメータ2つを同時に振る(a, b)

Ozbudakモデルの分岐図

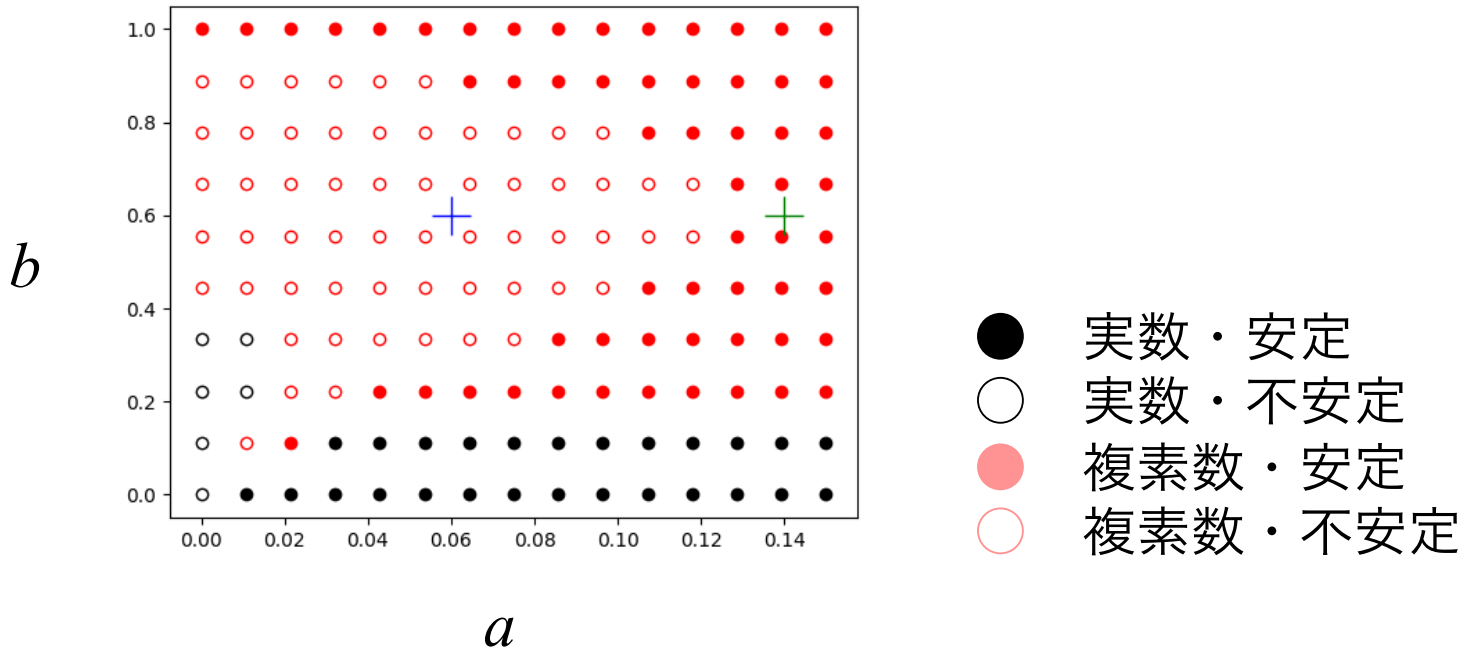


Sel'kovモデルの相図



演習8: Sel'kovモデルの相図を描きなさい (下は完成図)

ドットの形と色で安定・不安定、実数・複素数が分かるようにする



ヒント

- SymPyの道具
  - 変数 r の値が実数なら true となる r.is_real (if r.is_real : のように書けばよい)
  - 複素数 c の実部を返す関数 re(c)

- forループで a , b の値を振る
  - if文で固有値の実数・複素数を判定
  - 片方の固有値だけ見ればOK (∵共役複素数)
  - if文で実部が負か正か判定 → 安定 or 不安定の判定

空欄を埋めなさい

コード (selkov_phase_diagram.py)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import sympy as sp
from sympy import re # 複素数の実部を取得

# 変数と定数
(略)

# ヌルクラインと固定点
(略)

# ヤコビ行列
(略)

# 相図を描く
a_grid = np.linspace( 0, 0.15, 15 )
b_grid = np.linspace( 0, 1.0, 10 )
[A, B] = np.meshgrid( a_grid , b_grid )
```

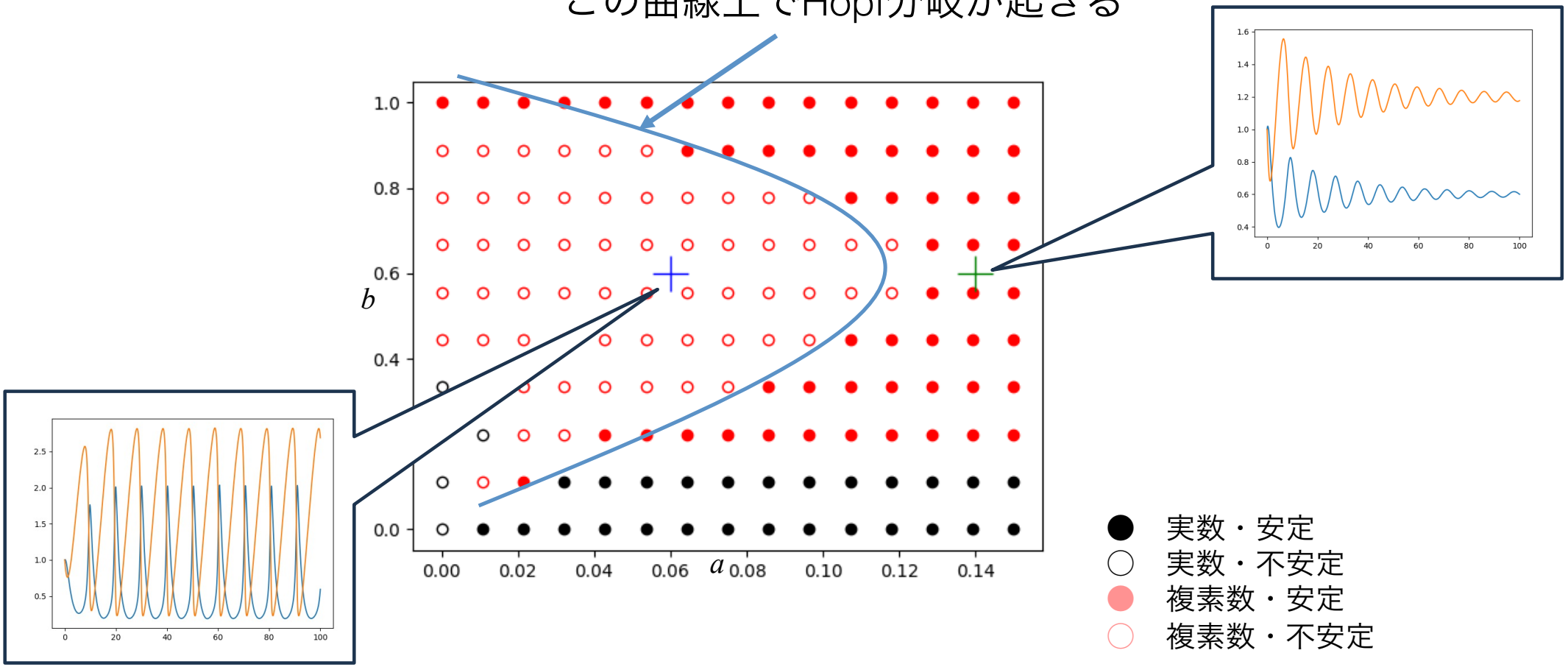
```
for a_val , b_val in zip( A.flatten() , B.flatten() ):
    J_num = J_sym.subs( [ ( x , fix_x ) , ( y , fix_y ) , ( a ,
a_val ), ( b , b_val ) ] )
    eig1, eig2 = J_num.eigenvals().keys()

    if [      ]: # eig1 が実数ならば if 節に入る
        if eig1 < 0 and eig2 < 0 : # 実数・安定
            plt.plot( a_val , b_val , 'ko' )
        else : # 実数・不安定
            plt.plot( a_val , b_val , 'ko' , fillstyle='none')
    else :
        if [      ]: # eig1 の実部が負であれば if 節に入る。すな
わち複素数・安定の場合。
            plt.plot( a_val , b_val , 'ro' )
        else : # 複素数・不安定
            plt.plot( a_val , b_val , 'ro' , fillstyle='none')

(略)
plt.show()
```

振動を起こすa, bの組合せ

この曲線上でHopf分岐が起きる



Sel'kovモデルにおける分岐

- 振動の理由
  - 反応系の構造そのもの
  - リミットサイクルをつくるようなパラメータを自然が選んだ
- 振動 ←→ 定常状態
  - Hopf 分岐として説明できる

Hopf分岐は生化学的振動現象を司る分岐である

- 周期振動をつくる「エンジン」の正体
  - 定常解 ←→ リミットサイクル

- リミットサイクルの存在が保証されている！
  - 固有値を調べるだけでよい

発展演習: Goodwinの景気循環モデル

コードは goodwin_yoshida.py

$$\begin{cases} \dfrac{dv}{dt} &= \left\{ \left[\dfrac{1}{\sigma} - (\alpha + \beta) \right] - \dfrac{1}{\sigma} u \right\} v \\ \dfrac{du}{dt} &= [-(\alpha + \gamma) + \rho v] u \end{cases}$$

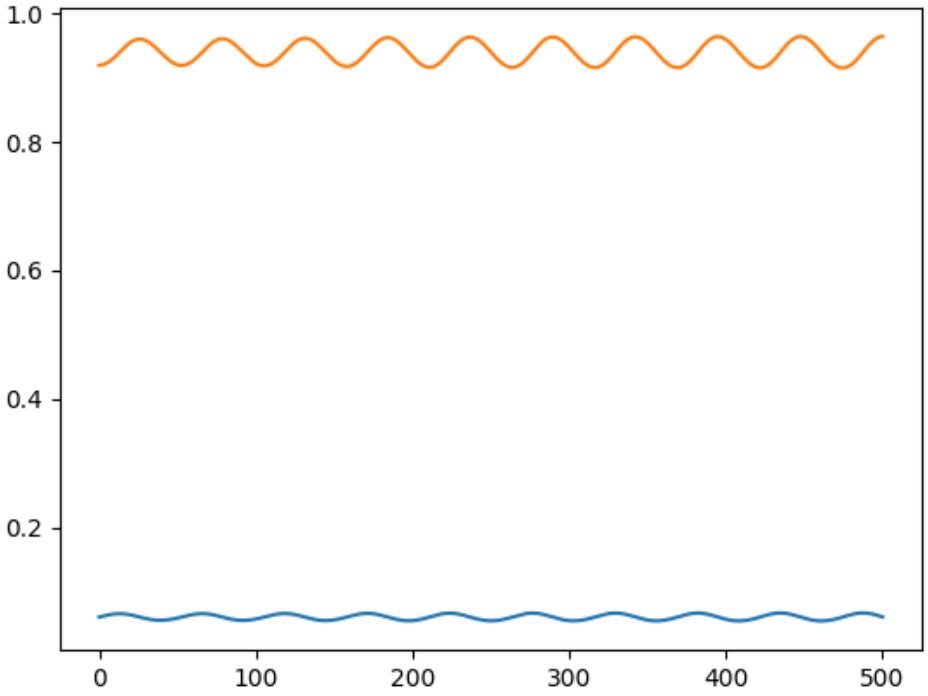
定数
- α : 労働生産性の成長率
- β : 労働力の成長率
- γ : 実質賃金曲線の切片
- ρ : 実質賃金曲線の傾き
- σ : 資本–産出係数

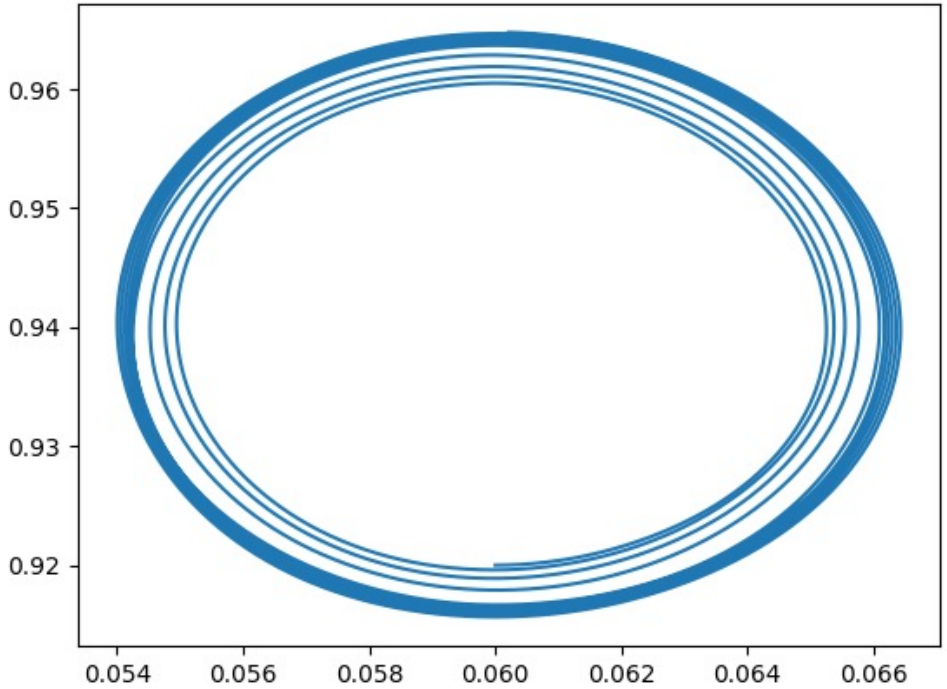
未知関数
- v : 雇用率
- u : 労働分配率（人件費÷粗利益）

(吉田博之「景気循環の数理」名古屋大学出版会, pp.54)

- 「力学系の七つ道具」を使ってモデルの性質を調べなさい。すなわち、相平面・ヌルクライン・ベクトル場を描画し、固定点・ヤコビ行列を求め、固有値による安定性解析を行いなさい。

Goodwinモデルの時系列と相平面





前回と今回の内容

- Q. 解糖系 (Sel'kovモデル)はなぜ振動するのか？
- A. 生化学反応系が Hopf 分岐を起こす形になっていたから

- 景気循環も生物リズムも非線形力学系の振動
- 三角関数が入っていない微分方程式でも Hopf 分岐や Center を含む力学系なら振動する

Further Readings

- Steven Strogatz, “Nonlinear dynamics and chaos”, Perseus Books Publishing,
  - 生物・化学の例が多く比較的読みやすい非線形力学系教科書

- Ozbudak, E.M. et al., “Multistability in the lactose utilization network of Escherichia coli”, Nature 427(6976):737-40, 2004.
  - 大腸菌 lac オペロンのような古典的な系で、ヒステリシスが起きることを示した

- Bhalla, U.S. and Iyengar, R., “Emergent properties of networks of biological signaling pathways”, Science 283(5400):381-7.
  - シグナル伝達経路に生じる双安定性が記憶装置の基盤である可能性を指摘

- Tanaka, R.J. et al. “Skin barrier homeostasis in atopic dermatitis: feedback regulation of kallikrein activity”, PLoS ONE 6(5):e19895, 2011.
  - アトピー性皮膚炎を起こした外部刺激を取り除いても炎症がおさまらない理由として双安定性の可能性を指摘